

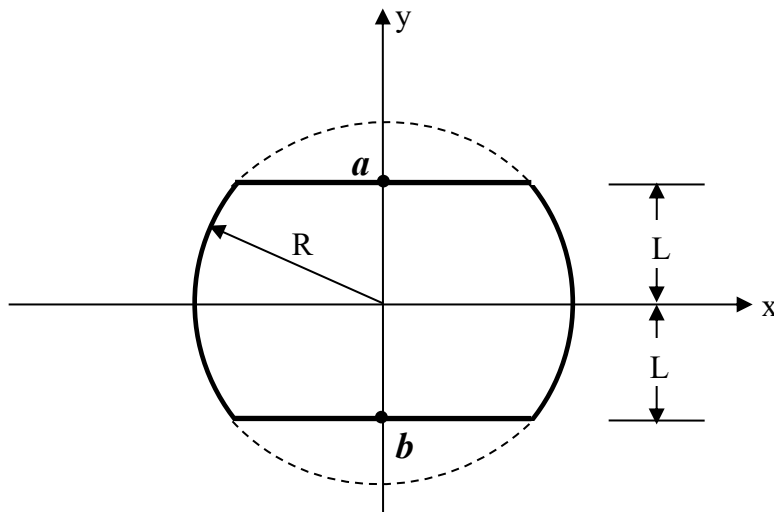
## Segundo Examen Parcial Física General II

### Instrucciones generales

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El siguiente examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.
- Cada uno de los problemas tiene el mismo valor en puntos.

### Problema 1

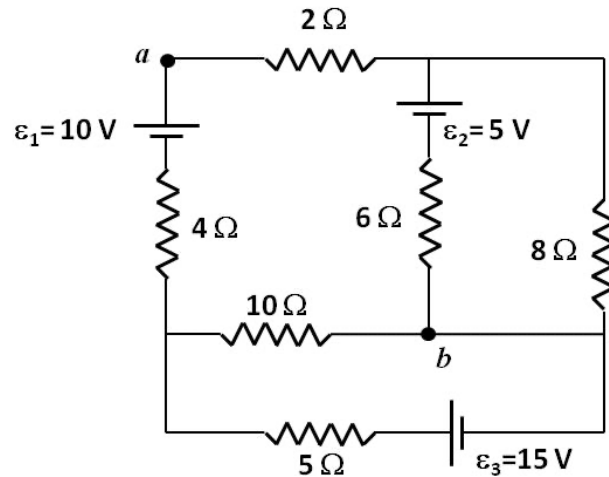
Una esfera de radio  $R$ , hecha de un material con resistividad constante  $\rho_o$ , tiene dos cortes planos simétricos a una distancia  $L$  de su centro. Calcule la resistencia eléctrica de esta configuración medida entre los puntos  $a$  y  $b$ .



## Problema 2

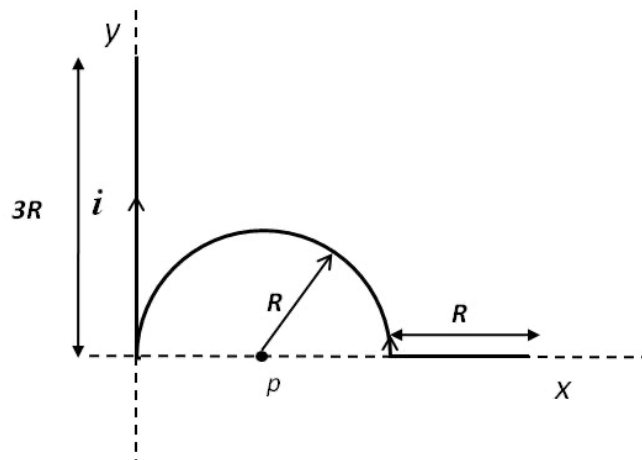
Para el circuito de la figura siguiente, determine:

- La intensidad de corriente a través de todos los elementos del circuito.
- La diferencia de potencial entre los puntos  $a$  y  $b$ .



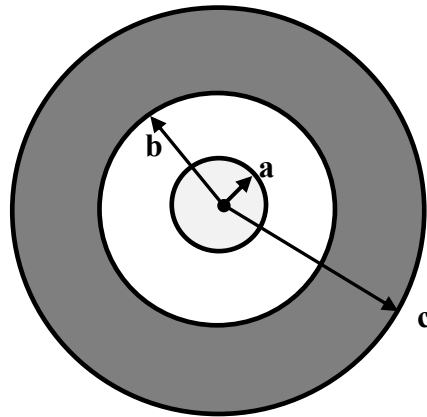
## Problema 3

Un alambre conductor, por el que circula una corriente  $i = 10\text{ A}$ , está doblado en dos segmentos rectos y un segmento curvo semicircular. Determine el campo magnético en el punto  $p$ .



#### Problema 4

La figura muestra la sección transversal de un conductor cilíndrico largo (cable coaxial), de radios  $a$ ,  $b$  y  $c$ . En los conductores existen corrientes de igual magnitud ( $i$ ), pero antiparalelas, distribuidas uniformemente.



Deduzca expresiones para  $B(r)$  en los intervalos:

- a)  $r \leq a$
- b)  $a \leq r \leq b$
- c)  $b \leq r \leq c$
- d)  $r \geq c$

#### Algunas fórmulas y constantes

|                                                           |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I = \frac{dQ}{dt} \quad R = \frac{\rho L}{A}$            | $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$                                                                |
| $dR = \rho \frac{dl}{A} \quad R = \int \rho \frac{dl}{A}$ | $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \vec{F}_m = \int I d\vec{l} \times \vec{B} \quad \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$        |
| $\vec{E} = \rho \vec{J} \quad V = IR$                     | $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$ |
| $P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$                          | $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \mu_0 I_{ENC}$                                                      |
| $\sum I = 0 \quad \sum V = 0$                             | $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left( \frac{a+x}{a-x} \right)$                                                             |
| $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$                        | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$                                                                                         |